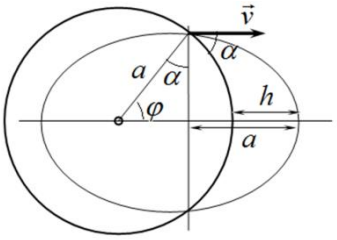
이론시험 문제

해설

주의

문제 1 (10.0 점)

문제 1A (4.0 점)



케플러 운동의 전체 에너지와 공전 주기는 긴반지름에만 의존한다. 돌의 궤도에서는 이 값이 행성의 반지름과 같다($a = R$). 출발점은 짧은반지름 위에 있다. 행성 중심인 초점까지의 거리가 a이기 때문이다(그림 참조). 그림에서

$$R + h = a\sin\alpha + a,$$
$$h = R\sin\alpha.$$

이 결과는 에너지와 각운동량 보존으로 세운 연립방정식을 풀어서도 얻을 수 있다.

돌의 비행 거리는 $l = 2R\varphi = 2R(\frac{\pi}{2} - \alpha)$.

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	최대 높이를 구함	**2**
	에너지 보존	0,5
	각운동량 보존	0,5
	연립방정식을 올바르게 풂	1
	또는	
	긴반지름 $a = R$을 구함	0,5
	긴반지름 값에 대한 근거 제시	0,5
	올바른 개략도	0,5
	답	0,5
2.	각 φ를 구함 $(\varphi = \frac{\pi}{2} - \alpha)$	1
	질문에 대한 올바른 답	1
합계		**4.0**

문제 1B (3.0 점)

정의에 따라 열용량은 다음과 같다

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U + P\Delta V}{\Delta T} = C_V + P\frac{\Delta V}{\Delta T}. \quad (1)$$

점 A에서 기체의 상태량을 P_0, V_0, T_0라 하자. 그러면 과정의 식은 다음과 같다

$$\frac{V}{V_0} + \frac{T}{T_0} = 2. \quad (2)$$

작은 변화에 대해

$$\frac{\Delta V}{V_0} + \frac{\Delta T}{T_0} = 0, \quad (3)$$
$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = -\frac{V_0}{T_0}. \quad (4)$$

상태방정식 $P_0V_0 = RT_0$를 이용하면 최종적으로

$$C = C_V + P\frac{\Delta V}{\Delta T} = C_V - P_0\frac{V_0}{T_0} = C_V - R = \frac{R}{2}. \quad (5)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	미분계수를 포함하는 열용량	1.0
2.	다음 점에서 미분계수를 구함: A	1.0

3.	올바른 답 ($C_V - R$ 또는 $R/2$)	1.0
합계		**3.0**

문제 1C (3.0 점)

대칭성에 따라, 부피 전체에 균일하게 전하가 분포한 구의 중심 전위는 무한대의 전위를 기준으로 다음과 같다

$$\varphi \sim k\frac{q}{R} \sim \alpha\frac{\rho R^3}{R} \sim \alpha\rho R^2, \quad (1)$$

여기서 α는 비례계수이며 구의 크기에 관계없이 같다.

이는 균일한 부피 전하 밀도의 두 구를 중첩한 것이다. 하나는 반지름이 R 이고 전하 밀도가 $+\rho$이며, 다른 하나는 반지름이 r이고 전하 밀도 -2ρ이다. 따라서 중심에서의 전위는 다음과 같다

$$\alpha\rho R^2 + \alpha(-2\rho)r^2 = 0, \quad (2)$$

여기서

$$\frac{R}{r} = \sqrt{2}. \quad (3)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	중심 전위에 대한 식 $\varphi \sim \rho R^2$ 중심 전위의 유도 중심 전위의 계수가 잘못됨 전위 유도가 잘못됨	1.0 1.0 - 0.5 0
2.	중첩 원리를 적용함	1.0
3.	올바른 답	1.0
합계		**3.0**

문제 2. 퍼텐셜 에너지로 본 평형 (10.0 점)

1. 도입 (1.0 점)

1.1 **[1.0 점]** 액체·고체 경계면의 표면 에너지 변화는 다음과 같다

$$\Delta U_S = -(\sigma_2 - \sigma_1)\Delta S. \quad (1)$$

액적 경계의 작은 구간 Δl에 대한 힘의 평형 조건은 다음과 같다

$$(\sigma_2 - \sigma_1)\Delta l = \sigma_0 \Delta l \cos\theta. \quad (2)$$

식 (1)과 (2)에서

$$\Delta U_s = -\sigma_0 \cos\theta \ \Delta S. \quad (3)$$

2. 수직 원통형 관 안의 물 (2.0 점)

2.1 **[0.5 점]** 계의 표면 에너지 변화를 구하자. 변화량 ΔU_S는 수위가 추가로 Δh만큼 조금 높아질 때 다음과 같다

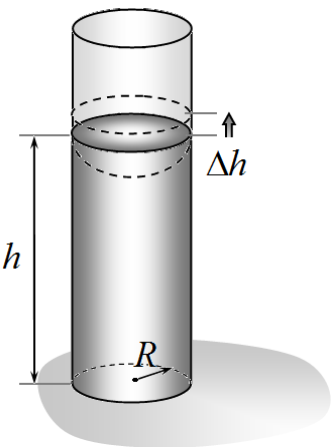
$$\Delta U_S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot \Delta S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi R\Delta h, \quad (4)$$

여기서 $\Delta S = 2\pi R\Delta h$는 액체와 관 내벽 사이의 접촉 면적 변화이다.

2.2 **[0.5 점]** 중력 퍼텐셜 에너지 변화 ΔU_G는 수위가 추가로 높아진 양 Δh에 대해 다음과 같다

$$\Delta U_G = \pi R^2 \Delta h \rho g h. \quad (5)$$

이때 상승한 액체의 질량은 $\Delta m = \pi R^2 \Delta h \rho$이며, 상승한 높이는 h이다.



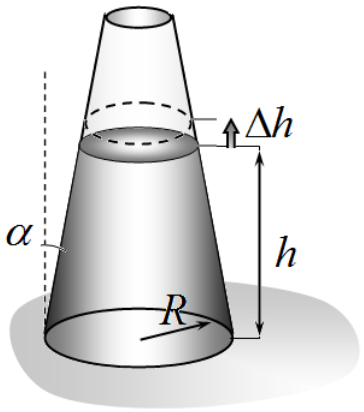
2.3 **[1.0 점]** 만약 $|\Delta U_S|$가 ΔU_G 보다 크면, 액면이 높아질 때 계의 에너지가 감소하므로 액면은 계속 높아진다. 반대의 경우에는 낮아진다. 평형 위치에서는 전체 에너지 변화가 영이어야 하므로

$$\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi R\Delta h = \pi R^2 \Delta h \rho g h \quad \Rightarrow \quad h_0 = \frac{2\sigma_0 \cos\theta}{\rho g R}. \tag{6}$$

수치를 대입하면 다음과 같다

$$h_0 = \frac{2\sigma_0 \cos\theta}{\rho g R} = \frac{2 \cdot 0{,}072 \cdot \cos 20°}{1{,}0 \cdot 10^3 \cdot 9{,}8 \cdot 1{,}0 \cdot 10^{-3}} = 1{,}4 \cdot 10^{-2} m = 14 mm. \tag{7}$$

3. 수직 원뿔형 관 안의 물 (4.0 점)



3.1 **[0.5 점]**계의 표면 에너지 변화를 구하자. 변화량 ΔU_S 는 수위가 추가로 높아진 양 Δh에 대해 다음과 같다

$$\Delta U_S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot \Delta S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi r \frac{\Delta h}{\cos\alpha}. \tag{8}$$

여기서 $r = R - h\,tg\alpha$ 는 관의 반지름이며, 해당 높이에서이다.

3.2 **[0.5 점]**중력 퍼텐셜 에너지 변화 ΔU_G 는 수위가 추가로 높아진 양 Δh에 대해 다음과 같다

$$\Delta U_G = \pi r^2 \Delta h \rho g h. \tag{9}$$

3.3 **[1.0 점]**앞과 같이, 평형 위치에서는 두 에너지 변화량의 절댓값이 같으므로

$$\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi r \frac{\Delta h}{\cos\alpha} = \pi r^2 \Delta h \rho g h, \tag{10}$$

높이 h에서 관 반지름의 식을 대입하면

$$\frac{2\sigma_0 \cos\theta}{R - h\,tg\alpha} = \rho g h \cos\alpha, \tag{11}$$

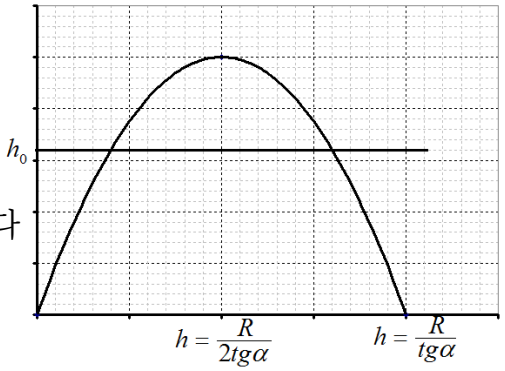
여기에 매개변수 h_0 를 도입하면

$$\frac{2\sigma_0 \cos\theta}{\rho g R\left(1 - \frac{h}{R} tg\alpha\right)} = h\cos\alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{h_0}{1 - \frac{h}{R} tg\alpha} = h\cos\alpha, \tag{12}$$

3.4 **[1.0 점]**얻은 방정식은 h에 대한 이차방정식이다. 따라서 근의 존재 조건을 살펴보자. 식 (12)를 다음과 같이 쓰면

$$h_0 = h\cos\alpha\left(1 - \frac{h}{R} tg\alpha\right). \tag{13}$$

이 식의 오른쪽에 있는 이차함수의 근은 $h = 0$과 $h = \frac{R}{tg\alpha}$ 이다. 따라서 최댓값은 $\frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha$ 이며, $h = \frac{R}{2tg\alpha}$ 이때 이다. 식 (12)는 다음 경우에 실근이 없다



$h_0 > \frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha$ 이다. 그 외에는 두 근이 있다. 관의 주어진 매개변수에서 $\frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha = 25mm$ 이므로 평형 위치도 두 개이다. 두 근 중 작은 근은

안정 평형 위치를, 큰 근은 불안정 평형 위치를 준다. 두 근의 수치는
다음과 같다

$$h = \frac{\cos\alpha \pm \sqrt{\cos^2\alpha - 4\frac{h_0}{R}\sin\alpha}}{2\frac{\sin\alpha}{R}} \quad \Rightarrow h_1 = 16,5mm,\ h_2 = 83,5mm$$

따라서 $H < h_2$ 일 때 수위는 높이 h_1에서 멈춘다. 초기 수위가 h_2를 넘으면 물이 관 전체를 채운다.

3.5 **[1.0 점]**물은 초기 수위 H의 값에 관계없이 (1.0) 세 근이 없으면 관 전
다음 조건이 성립하면 그러하다

$$h_0 > \frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha\,, \qquad (14)$$

또는

$$\sin\alpha > \frac{R}{4h_0} = 0,018\,.$$

4. 물의 유출 (3.0 점)

4.1 **[3.0 점]**구멍의 수면이 불안정해져야만 물이 구멍을 통해 흘러나오기 시작한다.
이는 중력 퍼텐셜 에너지의 감소량이 표면 에너지 절댓값의 증가량보다 클 때
일어난다. 이 조건은 다음 부등식으로 나타난다

$$2\sigma_0\pi h^2 < 2\frac{\pi R^2 h^2}{6}\rho g\,, \qquad (15)$$

여기서 다음을 얻는다

$$R > \sqrt{\frac{6\sigma_0}{\rho g}} = 6,6mm \qquad (16)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	경계의 한 구간을 선택함	0,5	**1,0**
	구간의 평형 조건 (2) $(\sigma_2 - \sigma_1)\Delta l = \sigma_0 \Delta l\cos\theta$	0,5	
2.1	식 (4) $\Delta U_S = -\sigma_0\cos\theta\cdot\Delta S = -\sigma_0\cos\theta\cdot 2\pi R\Delta h$	0.5	**0.5**
2.2	식 (5) $\Delta U_G = \pi R^2\Delta h\rho g h$	0,5	**0,5**
2.3	에너지 보존의 (6) $\sigma_0\cos\theta\cdot 2\pi R\Delta h = \pi R^2\Delta h\rho g h \quad \Rightarrow \quad h_0 = \frac{2\sigma_0\cos\theta}{\rho g R}$	0,5	**1,0**
	식 (7) $h_0 = \frac{2\sigma_0\cos\theta}{\rho g R}$	0,2	
	올바른 수치(유효숫자 고려) $h_0 = 1,4\cdot 10^{-2}m = 14mm$	0.3	
3.1	식 (8) $\Delta U_S = -\sigma_0\cos\theta\cdot\Delta S = -\sigma_0\cos\theta\cdot 2\pi r\frac{\Delta h}{\cos\alpha}$	0,5	**0,5**
3.2	식 (9) $\Delta U_G = \pi r^2\Delta h\rho g h$	0,5	**0,5**
3.3	식 (10) $\sigma_0\cos\theta\cdot 2\pi r\frac{\Delta h}{\cos\alpha} = \pi r^2\Delta h\rho g h$	0,5	**1.0**

	식 (12) $\frac{2\sigma_0\cos\theta}{\rho g R\left(1-\frac{h}{R}tg\alpha\right)} = h\cos\alpha \Rightarrow \frac{h_0}{1-\frac{h}{R}tg\alpha} = h\cos\alpha$	0,5	
3.4	식 (12)를 풂	0,3	
	두 근의 안정성 분석	0.5	**1,0**
	올바른 결과	0,2	
3.5	실근이 없는 조건 $\sin\alpha > \frac{R}{4h_0}$	0,6	**1,0**
	각도의 수치 $\sin\alpha > 0,018$	0,4	
4.1	기본 원리: 퍼텐셜 에너지 변화량이 표면 에너지의 변화량보다 커야 함	1,5	
	부등식 (15) $2\sigma_0\pi h^2 < 2\frac{\pi R^2 h^2}{6}\rho g$	1,0	**3,0**
	반지름의 수치(유효숫자 고려) $R > \sqrt{\frac{6\sigma_0}{\rho g}} = 6,6mm$	0,5	
합계			**10,0**

문제 3. 비선형 축전기 (10,0 점)

1. **[0.75 점]**오랜 시간이 지나면 회로에 흐르는 전류가 영이 되고 축전기가 완전히 충전된다. 즉,

$$I = 0. \quad (1)$$

따라서 전원의 전압이 축전기에 걸리며, 전압 $U_0 =$ 5 V에서의 전기용량은 그래프에서 다음과 같이 얻는다

$$C = 0{,}10\ \mu F. \quad (2)$$

그러므로 축전기의 전하량은 다음과 같다

$$q = CU_0 = 0.50\ \mu Cl. \quad (3)$$

2. **[0.25 점]**회로에 흐르는 전류는 유한하다. 그러나 축전기를 충전하여 전압을 $U_0 = 10$ V까지 높이려면 무한한 전하량이 필요하다. 따라서 충전 시간은

$$t = \infty. \quad (4)$$

3. **[3.0 점]**축전기의 전하량을 q, 전기용량을 C, 라 하자. 모든 소자가 직렬로 연결되어 있으므로

$$U_0 = \frac{q}{C} + IR, \quad (5)$$

여기서 전류는 다음과 같다

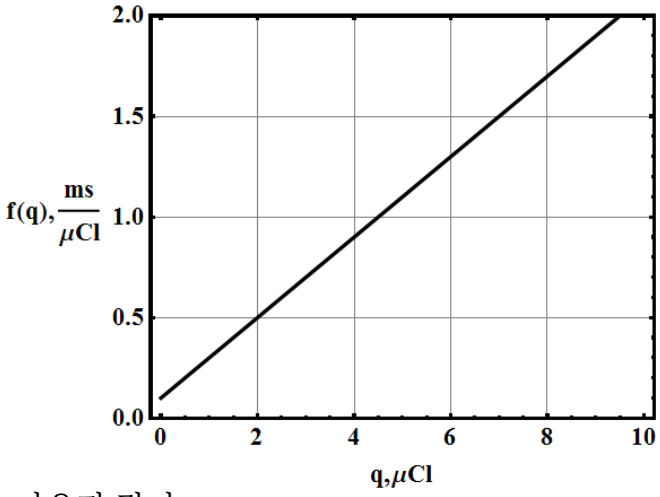
$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (6)$$

식 (6)을 식(5)에 대입하면

$$dt = \frac{R}{U_0 - \frac{q}{C(q)}}dq = f(q)dq, \quad (7)$$

여기서 $f(q) = R/\left(U_0 - \frac{q}{C(q)}\right)$는 축전기 전하량의 함수이다.

함수 $f(q)$는 주어진 그래프 $C = C(U)$에서 쉽게 구할 수 있으 아래 그림과 같이 일차함수가 된다.



일차함수의 식은 다음과 같다

$$f(q) = a + bq, \tag{8}$$

$$a = 0.10\ \frac{\text{ms}}{\text{μCl}}, \tag{9}$$

$$b = 0.20\ \frac{ms}{(\text{μCl})^2}. \tag{10}$$

축전기의 전하량이 $q = 4$ мкКл가 될 때까지 걸리는 시간은(7)과 식(8)에서 다음과 같이 얻는다

$$t = aq + \frac{1}{2}bq^2 = 2.0\ ms \tag{11}$$

4. **[0.5 점]**시간 간격 Δt는 전하량이 $q_0 = 4$ μCl에서 $q = 8$ μCl까지 증가하는 데 걸리는 시간으로, 다음과 같다

$$t = (q - q_0)\left(a + \frac{1}{2}b(q + q_0)\right) = 5.2ms. \tag{12}$$

5. **[0.5 점]**식 (11)을 풀면

$$q_{1/2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 2bt}}{b}. \tag{13}$$

처음에는 $q(0) = 0$이므로, 식 (13)에서 양의 부호를 택해야 한다. 최종적으로

$$q = \frac{\sqrt{a^2 + 2bt} - a}{b} = 5{,}0\ \text{μCl}. \tag{14}$$

6. **[0.5 점]**보통의 축전기는 전하량이 양단 전압에 비례한다. 즉,

$$q = CU, \tag{15}$$

회로에 흐르는 전류는 다음과 같다

$$I = \frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt} \sim \frac{dU}{dt}. \tag{16}$$

축전기와 저항은 직렬로 연결되어 있어 같은 전류가 흐른다. 따라서 저항 양단의 전압 진동은 전류 진동과 위상이 같다.

여기에 $U \sim \sin \omega t$를 대입하면 $I \sim \cos \omega t = \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$, 즉, 축전기 양단 전압과 저항 양단 전압의 진동 사이 위상차는 다음과 같다 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.

회로에는 비선형 축전기가 있지만 식 (16)의 비례 관계는 그대로 유지된다. 전압의 진동 폭이 전원에서 공급되는 일정한 전압에 비해 작기 때문이다. 즉,

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}. \tag{17}$$

7. **[4.0 점]**전압은 직류 성분과 교류 성분을 갖는다. 오랜 시간이 지나면 직류 전압은 축전기에만 걸린다. 즉,

$$U_C = 5{,}000\ V, \tag{18}$$

저항 양단 전압의 직류 성분은 영이 된다. 즉,

$$U_R = 0. \quad (19)$$

이 경우 전기용량은 전압에 의존하므로, 식 (16)을 다음과 같이 다시 쓴다

$$I = \frac{dq}{dt} = C(U)\frac{dU}{dt} + U\frac{dC(U)}{dU}\frac{dU}{dt} = C_{\text{eff}}\frac{dU}{dt}, \quad (20)$$

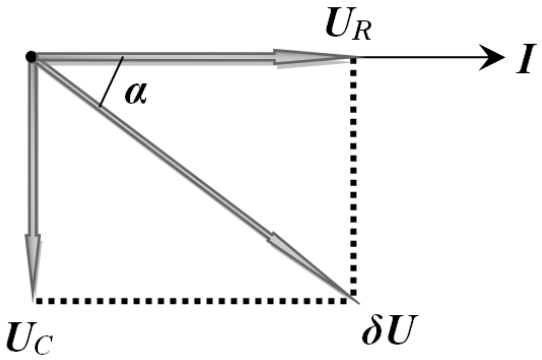
여기서 유효 전기용량은 다음과 같다

$$C_{\text{eff}} = C(U) + U\frac{dC(U)}{dU} = 0.200\ \mu F. \quad (21)$$

잘 알려진 바와 같이, 축전기의 리액턴스는 다음과 같다

$$X_{\text{C}} = \frac{1}{\omega C_{\text{eff}}}. \quad (22)$$

직렬로 연결된 저항과 축전기에 흐르는 전류를 구하기 위해 아래 그림의 벡터도를 이용하자.



이 벡터도에서 전류의 진폭은 다음과 같이 쉽게 구한다

$$I = \frac{\delta U}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C_{\text{eff}}^2}}} = 44.7\ \mu A. \quad (23)$$

전류와 전압 사이의 위상차 α는 다음과 같다

$$\alpha = \text{arctg}\left(\frac{U_C}{U_R}\right) = \text{arctg}\left(\frac{1}{\omega C_{\text{eff}} R}\right) = 1{,}11\ rad = 63{,}4°. \quad (24)$$

최종적으로 전류의 시간 의존성은 다음과 같다

$$I(t) = [44{,}7\sin(2500t + 1{,}1)]\ \mu A. \quad (25)$$

8. **[0.5 점]**축전기 양단 전압 진동의 진폭은 벡터도에서 다음과 같이 구한다

$$U_C = \delta U \sin\alpha. \quad (26)$$

마지막으로 축전기에 걸리는 전압의 직류 성분을 고려하면 다음과 같다

$$U_{\text{C}}(t) = U_{\text{C}} + \delta U \sin\alpha \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \\ = [5{,}000 + 0{,}089\sin(2500t - 0{,}464)]\ V. \quad (27)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1) $I = 0$	0.25	**0,75**
	식 (2) $C = 0{,}10\ \mu F$	0.25	
	식 (3) $q = CU_0 = 0.50\ \mu Cl$	0.25	
2	식 (4) $t = \infty$.	0.25	**0,25**
3	식 (5) $U_0 = \frac{q}{C} + IR$	0.25	
	식 (6) $I = \frac{dq}{dt}$	0.25	
	식 (7) $dt = \frac{R}{U_0 - \frac{q}{C(q)}}dq = f(q)dq$ 여기서 함수는 $f(q) =$	0.25	

	$R/\left(U_0 - \frac{q}{C(q)}\right)$		**3.0**
	식 (8): 다음 관계를 얻음 $f(q) = a + bq$	1.25	
	식 (9) $a = 0.10\ \frac{ms}{\mu Cl}$	0.25	
	식 (10) $b = 0.20\frac{ms}{(\mu Cl)^2}$	0.25	
	식 (11) $t = aq + \frac{1}{2}bq^2$	0.25	
	식 (11)의 수치 $t = 2.0$ мс	0.25	
4	식 (12) $t = (q - q_0)\left(a + \frac{1}{2}b(q + q_0)\right)$	0.25	**0.5**
	식 (12)의 수치	0.25	
5	식 (14) $q = \frac{\sqrt{a^2+2bt}-a}{b}$	0.25	**0.5**
	식 (14)의 수치	0.25	
6	식 (15) 및 (16) 또는 동등한 식	0.25	**0.5**
	식 (17) $\varphi = -\frac{\pi}{2}$	0.25	
7	식 (18) $U_C = 5{,}000$ В	0,25	**4.0**
	식 (20) $I = \frac{dq}{dt} = C(U)\frac{dU}{dt} + U\frac{dC(U)}{dU}\frac{dU}{dt} = C_{\text{eff}}\frac{dU}{dt}$	1,5	
	식 (21): 올바른 수치 $C_{\text{eff}} = 0.200\ \mu F$	0.25	
	식 (22) $X_{\text{C}} = \frac{1}{\omega C_{\text{eff}}}$	0,25	
	올바른 벡터도 또는 임피던스	0,5	
	식 (23) $I = \frac{\delta U}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C_{\text{eff}}^2}}}$	0,25	
	식 (23): 올바른 수치 $I = 44.7\ \mu A$	0,25	
	식 (24) $\alpha = \text{arctg}\left(\frac{1}{\omega C_{\text{eff}} R}\right)$	0,25	
	식 (24): 올바른 수치 $\alpha = 1{,}11\ rad = 63{,}4°$	0,25	
	식 (25) $I(t) = [44{,}7\sin(2500t + 1{,}1)]\ \mu A$	0,25	
8	식 (26) $U_C = \delta U \sin\alpha$	0.25	**0.5**
	식 (27) $U_{\text{C}}(t) = [5{,}000 + 0{,}089\sin(2500t - 0{,}464)]\ V$	0.25	
합계			**10,0**